F1 Tyre Degradation & Pit Strategy Optimizer

Panduan Penggunaan, Alur Membaca Aplikasi (Reading Flow) & User Experience | Live App: https://f1-tyre-strategy-optimizer.streamlit.app

1. Maksud & Tujuan Proyek (Project Overview & Decision Purpose)

F1 Tyre Degradation & Pit Strategy Optimizer adalah sistem pendukung keputusan (*Decision-Support System*) dan dashboard analitik interaktif yang dirancang untuk menjawab satu pertanyaan keputusan utama di *pit wall* Formula 1:

> **Pertanyaan Keputusan Utama:** *"Untuk sirkuit Grand Prix tertentu, kapan jendela lap pit stop yang paling optimal dan urutan spesifikasi ban (compound) apa yang meminimalkan total waktu balapan berdasarkan laju degradasi ban?"*

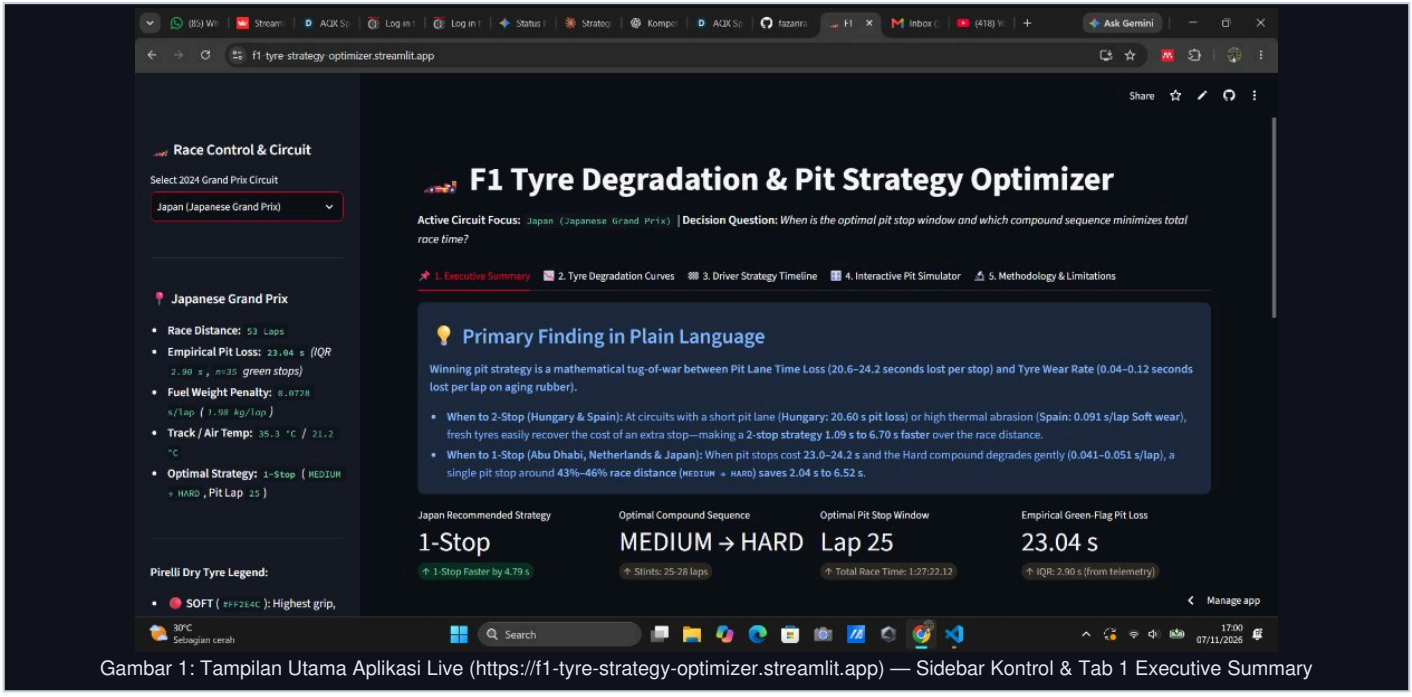
Dalam balapan nyata, seorang *Race Strategist* harus menyeimbangkan tiga faktor fisika yang saling bertolak belakang:

- **Kerugian Waktu Pit Lane (Empirical Pit Stop Loss):** Masuk pit untuk mengganti ban memakan waktu bersih **20,60 hingga 24,24 detik** (dihitung langsung dari selisih *[in-lap + out-lap]* dikurangi 2× lap normal).
- **Degradasi Ban (Tyre Degradation & Thermal Cliff):** Ban yang menua kehilangan daya cengkeram sebesar **0,04 hingga 0,12 detik/lap**, dan akan mengalami lonjakan keausan kuadratik saat melewati batas *tyre cliff*.
- **Efek Pembakaran Bahan Bakar (Fuel Burn Masking):** Mobil F1 membakar ~**105 kg** bahan bakar sepanjang balapan yang membuat mobil lebih ringan **0,041–0,073 detik/lap**, sehingga menutupi keausan ban pada data waktu lap mentah.

2. Alur Membaca Aplikasi (6-Step Application Reading Flow)

Aplikasi dirancang mengikuti alur baca **Top-Down Progressive Disclosure** (dari kesimpulan bahasa awam bagi eksekutif/non-teknis, menuju bukti kurva degradasi, histori strategi pembalap, simulasi interaktif *what-if*, hingga validasi *Machine Learning*):

Tahap Alur Baca	Komponen di Layar	Apa yang Dibaca & Keputusan yang Diambil
Langkah 1 Konteks Sirkuit	**Sidebar Kiri** (*Race Control & Circuit*)	Pilih 1 dari 5 balapan kering 2024 (**Japan, Spain, Hungary, Netherlands, Abu Dhabi**). Baca jarak tempuh, *Empirical Pit Loss*, penalti bensin, suhu lintasan, dan warna ban Pirelli.
Langkah 2 Kesimpulan Utama	**Tab 1** *1. Executive Summary*	Baca **Primary Finding in Plain Language** & 4 kartu KPI utama: apakah sirkuit ini optimal menggunakan **1-Stop** atau **2-Stop**, urutan compound terbaik, dan selisih detiknya.
Langkah 3 Bukti Degradasi	**Tab 2** *2. Tyre Degradation Curves*	Bandingkan kemiringan aus ban **SOFT (Merah)**, **MEDIUM (Kuning)**, dan **HARD (Putih)**, batas *Tyre Cliff*, serta grafik perbandingan sebelum vs. sesudah koreksi bahan bakar.
Langkah 4 Realita Balapan	**Tab 3** *3. Driver Strategy Timeline*	Amati bar horizontal strategi nyata 20 pembalap (**P01–P20**) pada GP 2024 untuk melihat kapan pemenang balapan masuk pit dan compound apa yang mereka pakai.
Langkah 5 Simulasi Taktis	**Tab 4** *4. Interactive Pit Simulator*	Uji strategi kustom (ubah jumlah stop, compound, lap pit, *pit loss*, dan laju aus), cek kepatuhan aturan **FIA Article 30.5(m)**, dan baca peta sensitivitas 2D.
Langkah 6 Validasi Ilmiah	**Tab 5** *5. Methodology & Limitations*	Periksa akurasi model pada **5-Fold Leave-One-Race-Out CV (LORO-CV)**, analisis error pada ban tua (>25 lap), formula matematika, dan batasan operasional.



Gambar 1: Tampilan Utama Aplikasi Live (https://f1-tyre-strategy-optimizer.streamlit.app) — Sidebar Kontrol & Tab 1 Executive Summary

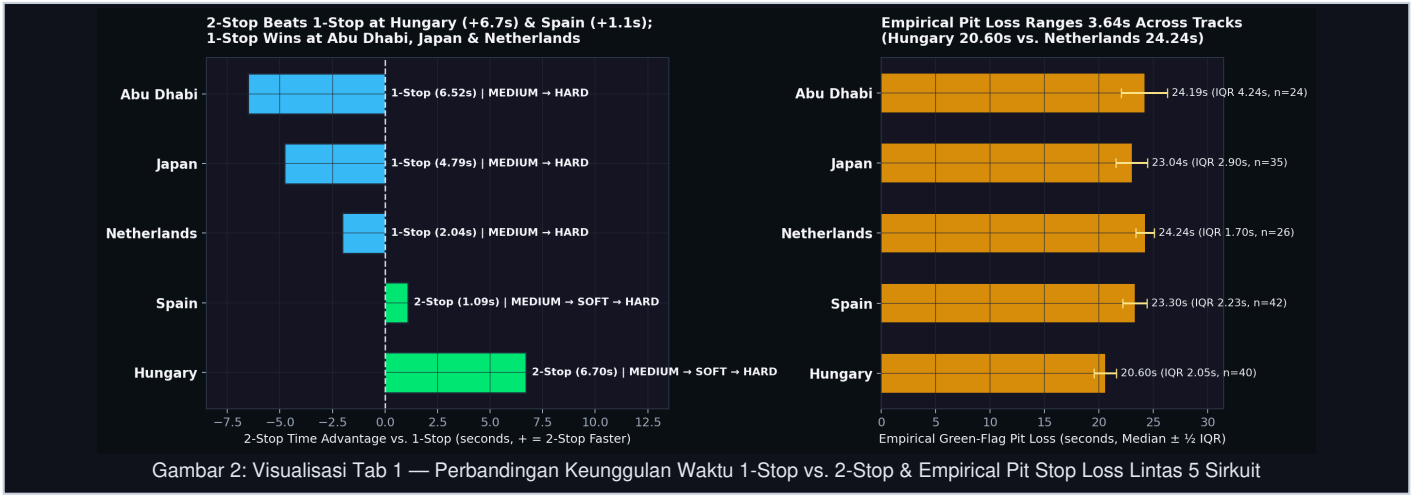
3. Panduan Membaca Sidebar & Tab 1 (Executive Summary)

A. Cara Menggunakan Sidebar Kiri (Race Control & Circuit)

- **Dropdown Sirkuit:** Klik *"Select 2024 Grand Prix Circuit"* di pojok kiri atas untuk mengganti sirkuit aktif. Seluruh angka, tabel, dan grafik di kelima tab akan langsung diperbarui secara otomatis.
- **Indikator Telemetri Empiris:**
  - **Empirical Pit Loss:** Waktu rata-rata (median ± IQR) yang hilang saat pit stop kondisi hijau di sirkuit tersebut (contoh: **Hungary = 20,60 s** paling cepat; **Netherlands = 24,24 s** paling lama).
  - **Fuel Weight Penalty:** Keuntungan waktu per lap akibat berkurangnya berat bensin (contoh: **Japan = 0,0728 s/lap**).
  - **Pirelli Dry Tyre Legend:** Panduan warna resmi F1 yang digunakan konsisten di seluruh grafik: **SOFT = Merah (#FF2E4C)**, **MEDIUM = Kuning (#FFD700)**, dan **HARD = Putih (#FFFFFF)**.

B. Cara Membaca Tab 1 — Executive Summary

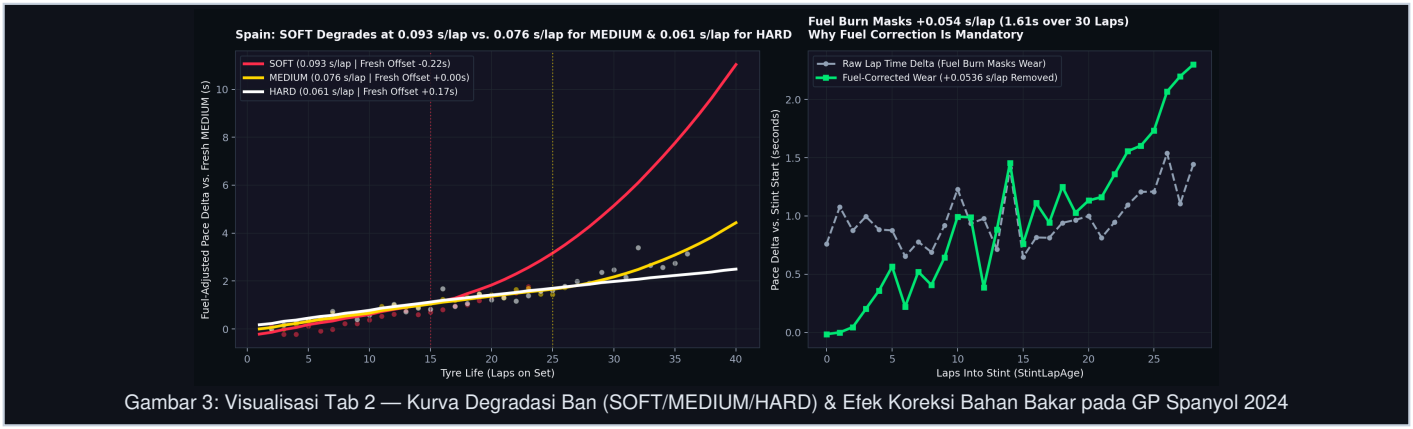
1. **Banner Bahasa Awam (Primary Finding in Plain Language):** Menjelaskan kesimpulan strategis tanpa jargon statistik—kapan **2-Stop** unggul (sirkuit dengan *pit loss* pendek atau keausan tinggi seperti **Hungary +6,70 s** & **Spain +1,09 s**) dan kapan **1-Stop** unggul (**Abu Dhabi +6,52 s**, **Japan +4,79 s**, **Netherlands +2,04 s**).
2. **4 Kartu KPI Sirkuit Aktif:** Menampilkan *Recommended Strategy* (1-Stop/2-Stop), *Optimal Compound Sequence* (mis. `MEDIUM → HARD`), *Optimal Pit Stop Window* (lap pit terbaik), serta *Empirical Green-Flag Pit Loss*.
3. **Grafik Cross-Circuit Strategy Comparison (di bawah):** Bar hijau ke kanan berarti **2-Stop lebih cepat**; bar biru ke kiri berarti **1-Stop lebih cepat**.



Gambar 2: Visualisasi Tab 1 — Perbandingan Keunggulan Waktu 1-Stop vs. 2-Stop & Empirical Pit Stop Loss Lintas 5 Sirkuit

4. Panduan Membaca Tab 2 — Tyre Degradation Curves

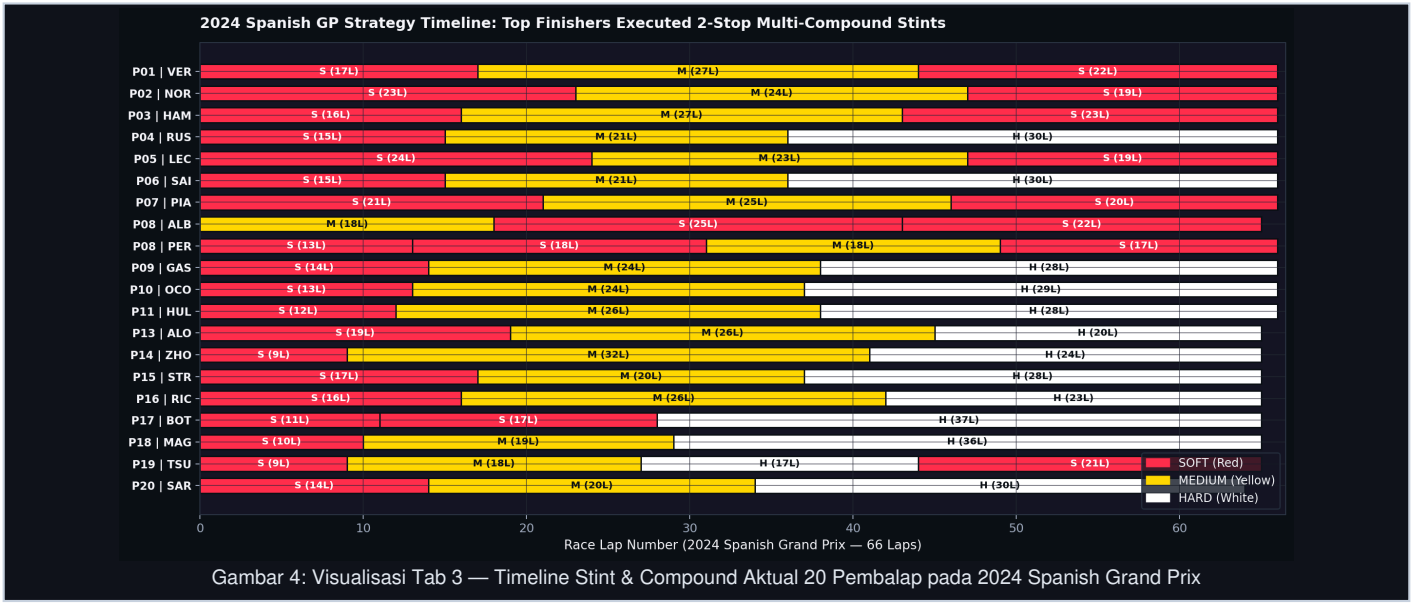
- **Grafik Kiri (Fuel-Corrected Tyre Degradation Curves):** Sumbu-X menunjukkan umur ban (*TyreLife* dalam lap), sedangkan Sumbu-Y menunjukkan tambahan waktu lap (detik) dibanding ban `MEDIUM` baru. Semakin curam kurva ke atas, semakin cepat ban habis. Garis putus-putus vertikal menandai **Tyre Cliff** (batas usia di mana ban mulai kehilangan grip secara drastis: `SOFT ~14 lap`, `MEDIUM ~23 lap`, `HARD ~42 lap`).
- **Grafik Kanan (Before vs. After Fuel Correction):** Memperlihatkan perbandingan garis abu-abu putus-putus (*Raw Lap Time* yang terlihat datar karena tertolong bensin yang makin ringan) melawan garis hijau tegas (*Fuel-Corrected Wear* yang menampilkan keausan karet ban sesungguhnya).



Gambar 3: Visualisasi Tab 2 — Kurva Degradasi Ban (SOFT/MEDIUM/HARD) & Efek Koreksi Bahan Bakar pada GP Spanyol 2024

5. Panduan Membaca Tab 3 — Driver Strategy Timeline

- **Cara Membaca Grafik Timeline:** Pembalap diurutkan dari posisi finis teratas (**P01** di baris paling atas) hingga **P20**. Setiap balok horizontal merepresentasikan satu *stint* dengan warna sesuai compound ban (Merah = `SOFT`, Kuning = `MEDIUM`, Putih = `HARD`).
- **Interaksi Hover & Penanda Pit Stop:** Arahkan kursor (*hover*) ke balok mana pun untuk melihat detail *Stint Number*, lap mulai–selesai, jumlah lap bersih, dan median waktu lap. Titik berlian (*diamond*) menandai lap terjadinya pit stop.
- **Insight Utama:** Memudahkan pengguna membandingkan apakah pembalap yang naik podium menerapkan strategi yang selaras dengan rekomendasi optimizer (contoh: di GP Spanyol & Hungaria, para pemenang menggunakan strategi **2-Stop** multi-compound).

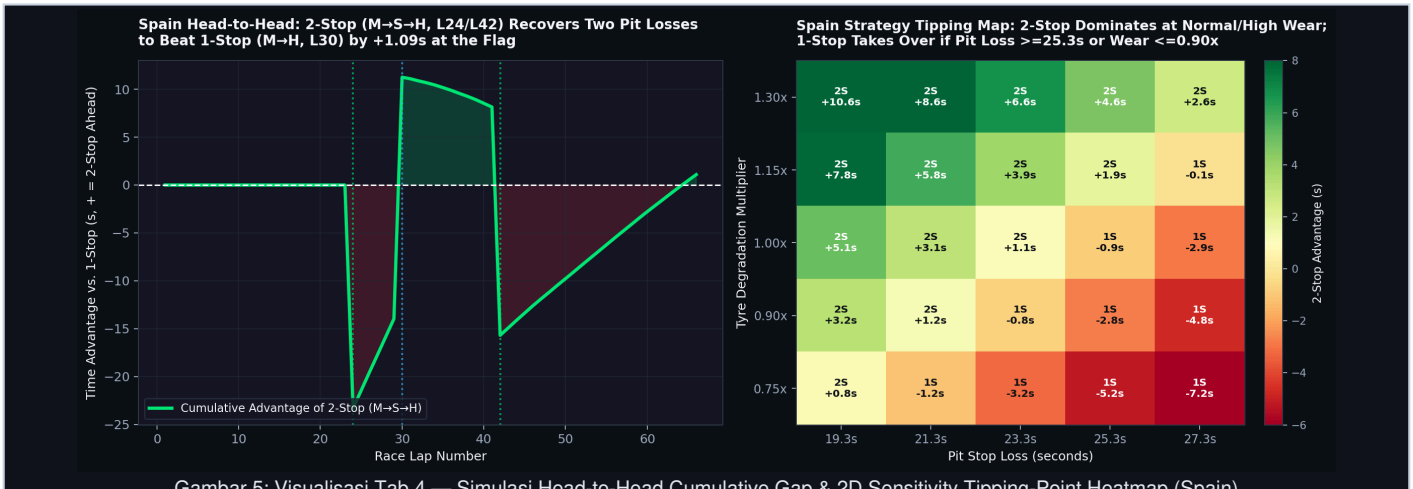


Gambar 4: Visualisasi Tab 3 — Timeline Stint & Compound Aktual 20 Pembalap pada 2024 Spanish Grand Prix

6. Panduan Menggunakan Tab 4 — Interactive Pit Simulator & Sensitivity

Tab ini adalah pusat pengambilan keputusan interaktif di mana pengguna dapat melakukan simulasi *What-If* secara langsung:

1. **Pilih Mode & Urutan Ban:** Pilih radio button `1-Stop` atau `2-Stop`, lalu pilih compound untuk **Stint 1**, **Stint 2**, dan **Stint 3**. *Catatan Regulasi FIA:* Jika Anda memilih 1 jenis compound saja (mis. `SOFT → SOFT`), aplikasi otomatis memunculkan banner merah **Rule Violation (FIA Article 30.5m)** karena regulasi mewajibkan minimal 2 compound kering berbeda.
2. **Atur Lap Pit Stop & Slider Sensitivitas:** Geser slider **Pit Stop 1 Lap** (dan **Pit Stop 2 Lap**), serta uji perubahan **Simulated Pit Stop Loss (s)** (misal turun saat *Virtual Safety Car*) dan **Tyre Degradation Multiplier** (misal naik ke `1.20x` saat lintasan panas).
3. **Baca 3 Grafik Hasil Simulasi:**
   - **Grafik Kiri (Head-to-Head Cumulative Race Gap):** Garis hijau di atas nol menunjukkan strategi kustom Anda unggul atas tolok ukur lawan; penurunan tajam menunjukkan momen mobil masuk pit sebelum mengejar kembali dengan ban baru.
   - **Grafik Kanan / Bawah (1-Stop Pit Window & 2D Sensitivity Heatmap):** Menunjukkan lap pit stop paling optimal (titik terendah kurva) serta matriks zona kemenangan **2-Stop (Hijau)** vs. **1-Stop (Biru/Merah)**.



Gambar 5: Visualisasi Tab 4 — Simulasi Head-to-Head Cumulative Gap & 2D Sensitivity Tipping-Point Heatmap (Spain)

7. Panduan Membaca Tab 5 — Methodology & Limitations

Tab 5 menyediakan bukti ketahanan ilmiah (*Analytical Insight*) bagi dosen penguji atau juri teknis:

- **3 Kotak Formula Utama:** Menjelaskan aturan penyaringan 2-tahap (*107% Fastest Lap + ±1.5 IQR Stint Residual Filter* yang menyisakan **5.196 lap bersih** / **86,07% retensi**), rumus *Empirical Pit Stop Loss*, dan kalibrasi bahan bakar **105 kg**.
- **Tabel & Grafik Evaluasi 5-Fold Leave-One-Race-Out CV (LORO-CV):** Validasi dilakukan tanpa kebocoran data (4 balapan untuk *training*, 1 balapan penuh yang belum pernah dilihat untuk *testing*). Model **Hybrid Physics + Monotonic HistGradientBoosting** mencapai rata-rata **MAE = 0,4469 detik** (menurunkan error **9,76%** dibanding Baseline OLS `0,4952 detik`).
- **Analisis Error per Rezim Umur Ban:** Menunjukkan bahwa keunggulan terbesar model Hybrid berada pada **rezim ban tua (>25 lap** / **Late-Stint Cliff)** dengan penurunan error sebesar **19,6%** (MAE turun dari `0,6910 s` menjadi `0,5553 s`).
- **4 Limitasi Operasional yang Jujur:** Mencakup asumsi udara bersih (*clean air* tanpa penalti kemacetan *DRS train*), kondisi hijau vs. intervensi *Safety Car / VSC*, keterbatasan sampel stint `SOFT` panjang, dan variasi suhu tunggal per balapan.

8. Empat Pilar User Experience (UX) pada Dashboard Ini

Pilar UX	Dampak yang Dirasakan Pengguna (User Experience)
1. Role-Playing "Pit Wall Engineer"	Pengguna tidak sekadar membaca laporan pasif, melainkan merasakan pengalaman mengambil keputusan nyata: memilih urutan ban, menggeser lap pit stop, dan melihat hasil simulasi waktu total secara *real-time* (<50 milidetik) lengkap dengan pengawas aturan otomatis **FIA Article 30.5(m)**.
2. Broadcast Dark Theme & Warna Asli F1	Menggunakan kanvas gelap ala siaran TV Formula 1 (`#0E1117`) sehingga warna resmi ban Pirelli—khususnya **Putih (HARD)**, **Kuning (MEDIUM)**, dan **Merah (SOFT)**—memiliki kontras visual tinggi dan langsung dikenali tanpa beban kognitif.
3. Satu Grafik = Satu Kesimpulan	Setiap judul grafik ditulis berupa kalimat kesimpulan kuantitatif (contoh: *"2-Stop Beats 1-Stop by 6.7s at Hungary & 1.1s at Spain"*), sehingga audiens awam langsung menangkap inti pesan grafik dalam 5 detik pertama.
4. Progressive Disclosure (Bertingkat)	Navigasi 5 Tab memisahkan kebutuhan audiens: **Tab 1** untuk pengambil keputusan cepat, **Tab 2–4** untuk eksplorasi strategi balap, dan **Tab 5** untuk audit metodologi statistik & *Machine Learning*.

9. Skenario Alur Demo Singkat (3 Menit untuk Presentasi UTS)

Menit 1 — Buka Tab 1 (Executive Summary) & Sidebar:
Tunjukkan pertanyaan keputusan utama di bagian atas. Pilih **Japan** di sidebar (1-Stop menang `4,79 detik`), lalu ganti ke **Hungary** (2-Stop menang `6,70 detik`). Jelaskan bahwa perbedaan ini didorong oleh *Empirical Pit Loss* Hungaria yang sangat singkat (`20,60 detik`) dan jumlah lap yang panjang (70 lap).

Menit 2 — Buka Tab 2 (Degradasi) & Tab 3 (Timeline Pembalap):
Pilih sirkuit **Spain**. Di **Tab 2**, tunjukkan perbedaan kemiringan ban `SOFT` (Merah, paling curam) vs. `HARD` (Putih, paling landai) dan mengapa koreksi bahan bakar wajib dilakukan. Pindah ke **Tab 3** untuk membuktikan bahwa para pembalap terdepan di GP Spanyol 2024 memang mengeksekusi strategi 2-Stop.

Menit 3 — Demo Interaktif di Tab 4 (Simulator) & Bukti Validasi di Tab 5:
Di **Tab 4**, sengaja pilih compound `SOFT → SOFT` terlebih dulu untuk memamerkan fitur validasi aturan **FIA Article 30.5(m)**. Setelah itu ubah ke `2-Stop (MEDIUM → SOFT → HARD, Pit L24 & L42)` dan tunjukkan grafik *Cumulative Race Gap* serta *Sensitivity Heatmap*. Tutup presentasi di **Tab 5** dengan menunjukkan hasil validasi bebas *data leakage* (**5-Fold LORO-CV MAE 0,4469 detik**).